Transferências intergovernamentais, efeito flypaper e esforço fiscal local: Tabatinga e Humaitá (AM) frente ao Amazonas e à Malásia, 2014–2023

Matrícula 211014396

Universidade de Brasília (UnB) — Finanças do Setor Público, CCA0169, Turma 01, 2026.2 — Prof. Lucas Oliveira Gomes Ferreira

INFORMAÇÃO

Histórico:
Versão de 23 de outubro de 2026
Entrega (P2): 25 de outubro de 2026

Classificação JEL:
H71, H72, H77, C23

Palavras-chave:
Transferências intergovernamentais
Efeito flypaper
Ilusão fiscal
Esforço fiscal local
Dados em painel

RESUMO

Os 62 municípios do Amazonas obtêm, em mediana, cerca de 95% da receita total de transferências. O artigo atualiza e amplia a base do trabalho anterior (P1) com dados do Siconfi/Finbra e do IBGE para 2014–2023, em reais de 2023 e *per capita*, e estima, em painel com efeitos fixos de município e de ano, como o gasto corrente e a receita própria respondem às transferências. Tabatinga e Humaitá são os casos focais; a Malásia entra como contraponto institucional, com dados do Banco Mundial e do FMI. A elasticidade do gasto corrente às transferências (0,53) é cerca de três vezes a elasticidade ao PIB *per capita* (0,18), padrão compatível com o efeito flypaper, e o resultado se mantém sem o FUNDEB e sem os dois municípios focais. O gasto sobe com aumentos das transferências (0,21), mas a resposta às quedas não é distinguível de zero; a diferença entre as duas respostas, contudo, não é estatisticamente significativa ($p = 0{,}17$). Não há evidência de substituição de receita própria por transferências. Os resultados são associações condicionais, não efeitos causais. O referencial se apoia em 80 artigos de periódicos recuperados no Scopus e mapeados com análise bibliométrica.

Abstract. Amazonas' 62 municipalities obtain a median of about 95% of total revenue from transfers. Using updated Siconfi/Finbra and IBGE data for 2014–2023 (2023 reais, per capita), we estimate two-way fixed-effects panels of current spending and own revenue on intergovernmental transfers, with Tabatinga and Humaitá as focal cases and Malaysia as an institutional benchmark. The spending elasticity to transfers (0.53) is about three times that to per capita GDP (0.18), consistent with a flypaper effect that survives dropping FUNDEB and the focal municipalities. Spending rises when transfers rise (0.21) but the response to cuts is statistically indistinguishable from zero, although the difference between both responses is not significant ($p = 0.17$). We find no evidence that transfers displace own revenue. Results are conditional associations, not causal effects.

1. Introdução

Em 2023, Tabatinga recebeu R$ 4,4 mil por habitante em transferências (valores de 2023), cerca de 92% de sua receita total; Humaitá, R$ 3,7 mil, ou 87%. Em ambos, a arrecadação tributária própria respondeu por 4% e 7% da receita. Esses municípios são típicos do Amazonas, onde a mediana de dependência de transferências ficou entre 95% e 96% em todos os anos de 2014 a 2023. Nesse arranjo, o que o município gasta depende sobretudo do que o governo federal e o estadual repassam, e a pergunta clássica da federação fiscal ganha peso: o dinheiro que chega como transferência é gasto de forma diferente do dinheiro que nasce da renda local?

A literatura chama de *efeito flypaper* a observação de que transferências de montante fixo estimulam mais gasto local do que aumentos equivalentes da renda privada (Hamilton, 1983; Bailey and Connolly, 1998). A explicação mais antiga é a ilusão fiscal, em que eleitores subestimam o custo dos serviços financiados por recursos de fora (Dollery and Worthington, 1996; Turnbull, 1998). Explicações concorrentes, que dispensam a ilusão, incluem o custo marginal dos fundos públicos (Hamilton, 1986; Dahlby, 2011), a pressão de grupos de interesse (Dougan and Kenyon, 1988) e o seguro contra incerteza (Vegh and Vuletin, 2015). Para o Brasil, Ferreira et al. (2019) encontram flypaper em 476 municípios entre 2005 e 2012, e Ferreira (2021) desenvolve o tema para as transferências constitucionais; o presente artigo segue essa linha.

Contribuição. Este é o produto 2 (P2) da disciplina: atualiza e amplia a base do P1 e produz o artigo. O repositório do P1 não continha dados utilizáveis para as unidades desta atribuição (Tabatinga, Humaitá e Malásia), e a base foi reconstruída a partir de fontes oficiais (seção 4). Os ganhos são três: (i) painel de 62 municípios do Amazonas em 10 anos, que dá poder estatístico onde dois municípios dariam menos de 20 observações; (ii) tratamento explícito das três mudanças do plano de contas de receitas do Siconfi no período; (iii) contraste com a Malásia, tratado como comparação institucional e não como amostra conjunta.

Estrutura. A seção 2 mapeia a literatura. A seção 3 apresenta o referencial e as hipóteses. A seção 4 descreve dados e modelos. A seção 5 traz os resultados e a seção 6 conclui.

2. Mapeamento bibliométrico

A base de literatura veio do Scopus, acessado pelo Portal de Periódicos da CAPES em 23/10/2026, com busca nos títulos, resumos e palavras-chave por *flypaper effect*, *fiscal illusion*, *intergovernmental transfers* e *intergovernmental grants*. A exportação trouxe 1.083 documentos; mantidos artigos e revisões de periódico

Tabela 1: Os 80 artigos do referencial por eixo temático e período de publicação.

Eixo	≤1989	1990s	2000s	2010s	2020s	Total
Efeito flypaper	3	7	6	5	0	21
Ilusão fiscal	2	4	6	1	0	13
Brasil	0	0	3	7	7	17
América Latina e em desenvolvimento	0	1	4	8	5	18
Economia política e desempenho	0	3	6	1	1	11
Total	5	15	25	22	13	80

Nota: os 80 artigos aparecem em 47 periódicos; a mediana de citações no Scopus é 48. Fonte: Scopus; cálculo do autor.

até 2025 (2026 está incompleto), restam 899 documentos em 372 periódicos, com 1.441 autores e média de 20,4 citações. O *script* `R/05_bibliometrix.R` roda o pacote *bibliometrix*; como o pacote não estava disponível no ambiente de produção deste texto, a Figura 1 foi gerada por uma réplica em Python (`R/06_bibliometria_python.py`) sobre a mesma exportação.

A produção cresce de menos de 20 trabalhos por ano até a década de 1990 para um patamar de 40 a 55 por ano desde 2017 (painel A). Dois periódicos concentram a literatura, *Public Choice* (55) e *Public Finance Review* (49), seguidos por *Journal of Public Economics* (29), *International Tax and Public Finance* (27) e *European Journal of Political Economy* (22) (painel B). A palavra-chave mais frequente é *intergovernmental transfers* (167), à frente de *intergovernmental grants* (89), *fiscal federalism* (76), *fiscal illusion* (64) e *flypaper effect* (59) (painel C). A rede de co-ocorrência (painel D) liga *flypaper effect* e *fiscal illusion* ao núcleo *transfers/grants/fiscal federalism*, com *decentralization*, *political economy* e *local government* em torno. Há poucos trabalhos sobre a Malásia: a base não contém nenhum artigo que trate de transferências a governos subnacionais malaios, o que limita a parte comparativa e é discutido na seção 6.

Dos 899 documentos foram selecionados, por leitura dos resumos, 80 artigos para o referencial, distribuídos nos cinco eixos da Tabela 1. A seleção priorizou aderência temática (descartei, por exemplo, usos de *flypaper* em finanças de carteira e em microempresas) e cobertura de períodos e países. Cada artigo tem DOI e a lista completa está em `docs/referencias_80.csv`. Como a exportação traz os resumos, mas não o texto integral, a discussão a seguir se limita ao que os resumos permitem afirmar.

3. Referencial teórico e hipóteses

3.1. O enigma do flypaper

O ponto de partida é uma anomalia: em teoria, uma transferência de montante fixo equivale a um aumento de renda dos residentes, mas o gasto local responde mais à primeira. Bailey and Connolly (1998) fazem uma revisão ampla e concluem que a literatura, quase toda neoclássica, trouxe contribuições apenas marginais nos trabalhos mais recentes e que há caminhos de pesquisa mais produtivos. As explicações podem ser agrupadas em três famílias.

A primeira trabalha com maximização de bem-estar e dispensa o comportamento oportunista. Hamilton (1983) propõe um modelo em que a renda própria entra como insumo na produção de serviços locais; como ela substitui insumos comprados, a propensão a gastar em insumos é menor com renda própria do que com transferências. Hamilton (1986) mostra que o custo marginal crescente dos impostos explica a diferença, sem exigir burocracia estratégica ou erro de percepção dos eleitores, e Dahlby (2011) acrescenta que a transferência permite reduzir a alíquota e, assim, o custo marginal dos fundos públicos, um efeito-preço além do efeito-renda. Vegh and Vuletin (2015), com as províncias argentinas de 1963 a 2006, atribuem o flypaper à resposta diferente da poupança precaucional a choques de renda e de transferências, e preveem que o efeito diminui com a correlação entre os dois.

A segunda família envolve informação e política. Turnbull (1992, 1998) tratam eleitores racionais que decidem sob incerteza ou informação imperfeita, e mostram que cada tipo de imperfeição modifica o superdispêndio e o flypaper previstos pelo modelo de certeza. Dougan and Kenyon (1988) explicam o fenômeno por *lobbying* de grupos de interesse, sem ilusão fiscal, e preveem variação do efeito entre categorias de despesa. Leduc and Wilson (2017) acham que os estados dos EUA gastaram mais do que um dólar por dólar de repasse rodoviário em 2009–2011 e ligam o resultado a contribuições políticas do setor de obras. Bracco et al. (2015) mostram que o alinhamento partidário entre níveis de governo afeta os repasses e as eleições, e Volden (2007) modela as decisões nacionais e subnacionais de forma conjunta, o que ajuda a entender por que estudos que as separam ficam incompletos.

A terceira família questiona a medida. Becker (1996) defende que o flypaper pode ser artefato de forma funcional, e Wyckoff (1991) testa quatro explicações conhecidas com escolas de Michigan e não confirma nenhuma. Knight (2002) argumenta que o repasse é endógeno, pois grants correlacionam com a preferência por bens públicos, e que o uso de instrumentos de poder político produz um efeito de substituição relevante. Allers and Vermeulen (2016) usam uma reforma holandesa e mostram que o aumento de transferências foi capitalizado nos preços dos imóveis, o que torna improvável a explicação por *rent seeking* de políticos ou burocratas. Strumpf (1998) sugere que o flypaper deve ser mais forte onde os gastos administrativos são altos, sinal de menor controle dos eleitores.

3.2. Ilusão fiscal

Dollery and Worthington (1996) reúnem cinco hipóteses sob o rótulo de ilusão fiscal: complexidade da receita, elasticidade da receita, flypaper, ilusão do locatário e ilusão da dívida. Os testes empíricos são heterogêneos. Há apoio em 110 cidades suíças (Pommerehne and Schneider, 1978) e em 302 municípios flamengos (Heyndels and Smolders, 1994); Grossman (1990) acha que transferências federais estimulam mais o gasto do que as estaduais em Virgínia, como

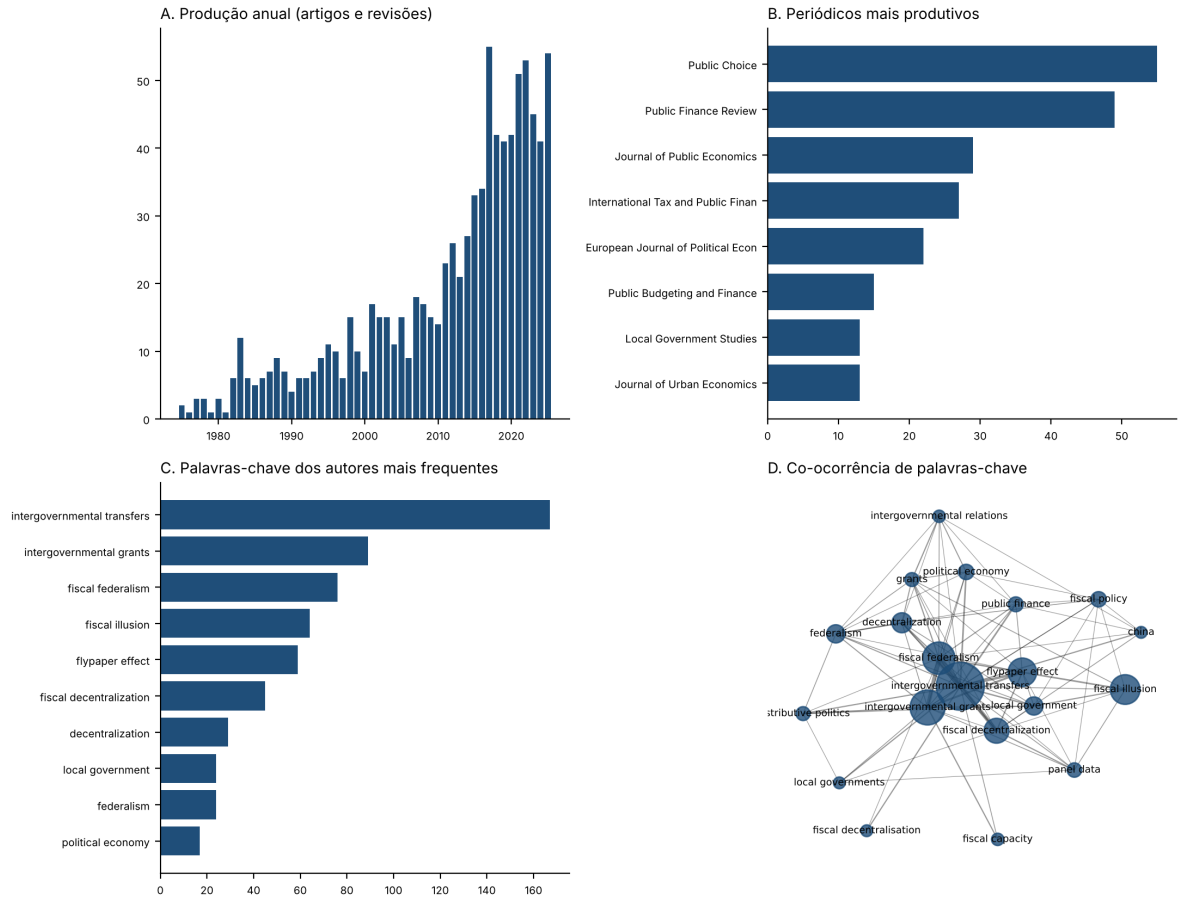


Figura 1: Painel bibliométrico (899 artigos e revisões do Scopus, 1952–2025). A: produção anual; B: periódicos mais produtivos; C: palavras-chave dos autores mais frequentes; D: co-ocorrência das 20 palavras-chave mais frequentes (tamanho do nó = frequência). Fonte: exportação do Scopus de 23/10/2026; cálculo do autor.

previsto se a ilusão cresce com a separação entre quem tributa e quem gasta. Sausgruber and Tyran (2005) testam em laboratório a hipótese de Mill e mostram que o tributo indireto é subestimado e distorce a decisão, embora os eleitores aprendam com o tempo; Winter and Mouritzen (2001) encontram ilusões assimétricas, em que usuários e produtores de serviços são mais favoráveis ao gasto do que o contribuinte comum. Por outro lado, Misiolek and Elder (1988) acham pouca evidência de ilusão fiscal, e Carroll (2009) não a encontram em municípios americanos, embora a diversificação da receita afete a volatilidade; Hendrick (2002) associam maior diversificação a menor esforço tributário. Campbell (2004) mostram que ignorar a relação vertical entre jurisdições sobrepostas superestima os efeitos horizontais, e Dell'Anno and Dollery (2014) constroem um índice de ilusão fiscal para 28 países europeus. Ashworth and Heyndels (1997) usam a opinião de políticos locais para testar indiretamente hipóteses de escolha tributária, e McGillivray and Morrissey (2001) estendem a lógica à ajuda externa, em que o gasto agregado sobe mais do que a ajuda recebida. Arvate et al. (2009), com eleições estaduais no Brasil, não encontram evidência de ilusão fiscal na reação dos eleitores a superávits.

3.3. Assimetria e pegajosidade

Uma segunda pergunta é se o gasto cai tanto quanto sobe. Gamkhar and Oates (1996) não encontram assimetria nos dados agregados dos EUA e concluem que o flypaper opera nos dois sentidos. Outros estudos acham o contrário. Em municípios flamengos, Heyndels (2001) observa que o gasto não cai com cortes de transferências e que a perda é compensada com impostos, ou seja, substituição fiscal; Deller and Maher (2006) chegam à mesma conclusão com o programa de receitas compartilhadas de Wisconsin, e Shani et al. (2023), com uma reforma israelense, mostram que cortes elevaram alíquotas locais e déficits. Dash and Raja (2013) testam a hipótese de assimetria nos estados indianos e acham arrecadação inversamente relacionada a transferências não condicionadas, em aumentos e em quedas. Volden (1999) estuda os programas de assistência a famílias e mostra respostas assimétricas que dependem de pressões burocráticas e políticas. Levaggi and Zanola (2003) examinam o mesmo problema na saúde das regiões italianas, e Melo (2002) acha, na Colômbia, que o flypaper aparece onde os entes dependem muito de transferências, e analisa assimetrias na resposta às transferências conforme o grau de dependência.

3.4. Transferências e esforço fiscal

Se a transferência substitui a arrecadação, o município se acomoda. Baretti et al. (2002) encontram na Alemanha que transferências equalizadoras reduzem a receita tributária dos estados, e Kalb (2010) associam mais transferências a maior folga organizacional nos municípios alemães. Dahlberg et al. (2008) usam uma descontinuidade na regra de repasse sueca e acham que as transferências aumentam o gasto local sem reduzir as alíquotas. Em países em desenvolvimento, os resultados variam: Mogues and Benin (2012) mostram que, em Gana, o conjunto das transferências desestimula a receita interna, e Masaki (2018) faz a mesma pergunta para a Tanzânia. Aragon (2013), no Peru, acham que o efeito das transferências sobre o gasto é maior onde cobrar tributos localmente é mais caro, e Porto and Puig (2023), em Buenos Aires, acham que as transferências *facilitam* a arrecadação própria e a deslocam para o IPTU. Lewis and Smoke (2017) encontram apoio apenas misto aos incentivos perversos atribuídos ao sistema indonésio, e Zhang (2013) separa, na China, o efeito de repasses de partilha tributária, gerais e específicos. No Brasil, Litschig and Morrison (2013) acham que repasses extras elevaram o gasto *per capita* em cerca de 20% sem evidência de substituição da receita própria, e Mattos et al. (2011) propõem que repasses maiores reduzem a eficiência da arrecadação. Alves and Araujo (2024) usam as faixas de população do FPM para testar incentivos locais.

3.5. Evidências brasileiras

Araujo and Siqueira (2016) estimam a demanda por gastos locais para 5.249 municípios em 2010 e atribuem à dependência de transferências e à opacidade tributária a chance de ilusão fiscal. Ferreira et al. (2019) mostram flypaper em 476 municípios, que se intensifica com o alinhamento político, e usam o alinhamento como instrumento. Castro and Mattos (2021) explicam cerca de 20% do flypaper pelas transferências dos municípios vizinhos. Cruz and Silva (2020) estudam a regra de gasto mínimo em educação, e Mattos et al. (2018) mostram que repasses em bloco aumentam a dispersão do gasto em educação, ao contrário dos categóricos. Bernardo et al. (2020) associam as transferências e o FUNDEB à qualidade da educação nas regiões Norte e Nordeste, e de Carvalho Filho and Litschig (2020) mostram que o aumento temporário de transferências nos anos 1980 teve efeitos que persistem até os anos 2000. Em nível estadual, Prado and da Silva (2020) encontram evidências de ilusão fiscal causada por déficit e por transferências, e possíveis efeitos flypaper, mas não da lei de Wagner, e Marconi et al. (2009) mostram que parte das transferências é apropriada pela burocracia em forma de salários. Neto and Simonassi (2013) e Brollo and Nannicini (2012) tratam a alocação: Brollo and Nannicini (2012) mostram que prefeitos alinhados à coalizão do presidente recebem cerca de um terço mais em transferências discricionárias para infraestrutura nos anos pré-eleitorais, e Ferreira et al. (2021) estendem a análise para 2.856 municípios, em que o alinhamento com o governo federal e a troca de favores no Congresso importam.

3.6. Economia política das transferências

A alocação não é neutra. Grossman (1994) formula uma teoria política em que políticos federais compram o apoio de eleitores e políticos estaduais; Johansson (2003) mostram transferências táticas na Suécia, e Solé-Ollé and Sorribas-Navarro (2008) identificam o efeito do alinhamento partidário na Espanha. Treisman (1996) analisa o caso russo pós-soviético, Veiga and Pinho (2007) o português, Porto and Sanguinetti (2001) e Bonvecchi and Lodola (2011) o argentino (neste, repasses discricionários e não discricionários dão retorno político distinto), Mejia Acosta and Meneses (2019) o equatoriano e Bastida et al. (2022) o hondurenho, onde o flypaper e o partidarismo explicam bem o desempenho financeiro. Gainza and Livert (2021) comparam Brasil, México, Colômbia e Chile e acham manipulação do ciclo eleitoral e viés para municípios alinhados, com diferenças entre países. No plano das instituições, Rodden (2002) associa déficits subnacionais persistentes à combinação de dependência de transferências e liberdade de endividamento, e Sanguinetti and Tommasi (2004) analisam a troca entre seguro e disciplina agregada em arranjos de transferência.

3.7. Países em desenvolvimento e Ásia

Bird and Smart (2002) resumem as lições internacionais: as transferências devem dar a quem as recebe mandato claro, recursos adequados, flexibilidade e prestação de contas. Bahl and Johannes (1994) mostram que países em desenvolvimento têm estruturas fiscais mais centralizadas e usam uma variedade de instrumentos de transferência com graus distintos de controle do centro. Tsui (2005) decompõem as disparidades fiscais dos condados chineses, Aritenang (2020) mostram que as transferências são a fonte principal do gasto de capital dos distritos indonésios, e Guerrero et al. (2022) propõem um modelo para a realocação de transferências entre estados mexicanos. van de Walle and Mu (2007) encontram flypaper em ajuda a projetos rurais no Vietnã, e Masaki (2018) acentua que a capacidade fiscal local na África subsaariana é limitada. Esses trabalhos ajudam a ler a Malásia como uma federação de renda média com forte centro, embora sem estudo direto na nossa base.

3.8. Hipóteses

O referencial gera hipóteses testáveis com o painel do Amazonas, em que G é o gasto corrente, T as transferências, Y o PIB *per capita* (proxy da renda local) e R^p a receita própria corrente:

- **H1 (flypaper).** $\beta_T > \beta_Y > 0$: o gasto responde mais às transferências do que à renda.
- **H2 (assimetria/pegajosidade).** $\beta^+ > \beta^-$: o gasto sobe com aumentos das transferências mais do que cai com reduções.
- **H3 (substituição fiscal).** A elasticidade da receita própria às transferências é negativa.

- **H4 (FUNDEB).** O resultado de H1 não depende do FUNDEB, que é vinculado, ao contrário das transferências livres.

4. Dados e métodos

4.1. Base de dados

A base cobre 2014–2023, os dez anos mais recentes com PIB municipal divulgado. As receitas e despesas vêm do Finbra/Siconfi (Contas Anuais, anexos I-C e I-D, *Municípios do Estado – AM*), o PIB e o valor adicionado do IBGE, e o deflator do IPCA dezembro a dezembro (Ipeadata). Os valores são expressos em reais de 2023 e por habitante. As regras que valem para toda a base: lacuna é dado ausente, nunca zero; o zero de receita de capital só é aceito quando o total oficial o comprova (46 observações, nenhuma focal); e a conferência entre componentes e total oficial de receitas fecha em 609 das 609 observações com dados (diferença menor que R$ 1). O painel tem 620 linhas (62 municípios $\times$ 10 anos), das quais 609 têm receitas; Tabatinga não consta nos arquivos do Siconfi em 2015 e 2016. O plano de contas de receitas mudou duas vezes no período (A: 2014–17; B: 2018–21; C: 2022–23), tratado por código normalizado. A receita total exclui as receitas intraorçamentárias nos três planos, e o total de transferências substitui a divisão União/Estados, que não é comparável entre planos. O dicionário (`docs/dicionario_variaveis.csv`, 98 variáveis) e o registro de alterações (`docs/registro_alteracoes.md`) detalham fonte, unidade, tratamento e fórmula de cada variável.

Para a Malásia, usei o Banco Mundial (WDI), com as séries de governo *central* (receita, tributos, despesa, saldo e dívida em % do PIB), e o FMI (WEO 9.0.0), em governo *geral*, para 2014–2024; os valores reais usam o IPC do WDI com base em 2023. Lacunas são mantidas (a despesa do governo central em 2024 está ausente). Não há dado malaio de transferências a estados ou governos locais no período; as fontes possíveis (Ministry of Finance, DOSM, Bank Negara Malaysia) são citadas no código de coleta, mas não foram coletadas, e isso restringe a comparação.

4.2. Modelos

Os modelos de painel usam efeitos fixos de município α_i e de ano λ_t, com variáveis em logaritmos. A equação central de H1 é

$$\ln G_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_T \ln T_{it} + \beta_Y \ln Y_{it} + \varepsilon_{it}, \qquad (1)$$

com sinais esperados $\beta_T > 0$, $\beta_Y > 0$ e $\beta_T > \beta_Y$. Os modelos M2–M7 e M10–M12 usam essa forma, trocando a variável dependente (receita própria, receita tributária, despesa de pessoal, investimento) ou a amostra; M1 substitui Y por R^p. Para H3, a variável dependente é $\ln R^p_{it}$ e $\beta_T < 0$ indica substituição. Para H2, a equação em primeira diferença, que elimina α_i, é

$$\Delta \ln G_{it} = \lambda_t + \beta^+ \Delta^+ \ln T_{it} + \beta^- \Delta^- \ln T_{it} + \gamma\, \Delta \ln Y_{it} + u_{it}, \qquad (2)$$

em que $\Delta^+ = \max(\Delta \ln T, 0)$ e $\Delta^- = \min(\Delta \ln T, 0)$. Como $\Delta^- \le 0$, um $\beta^- > 0$ significa que o gasto cai quando a transferência cai; simetria é $\beta^+ = \beta^-$ e pegajosidade é $\beta^- < \beta^+$. Para H4, repete-se (1) com as transferências sem o FUNDEB.

A estimação usa a transformação *within* por município, com dummies de ano, por MQO, e erros-padrão robustos agrupados por município (62 *clusters*), que toleram heterocedasticidade e autocorrelação serial dentro do município. As variáveis dependentes e explicativas em $\ln$ exigem valores positivos; observações com valor ausente ou não positivo saem da amostra de cada modelo. A elasticidade-PIB é uma *proxy* imperfeita da renda dos residentes, pois o PIB municipal do Amazonas contém muita administração pública, financiada por transferências. Os diagnósticos reportados são o R^2 *within*, o número de observações e municípios, a correlação entre $\ln T$ e $\ln Y$ (0,29, sem colinearidade grave) e os testes de robustez M10 (apenas 2014–2021, planos A e B), M11 (sem 1% maiores transferências *per capita*) e M12 (sem os dois focais). Os efeitos fixos controlam diferenças permanentes entre municípios, mas não resolvem a endogeneidade das transferências, e por isso os coeficientes são lidos como associações. Não há instrumentos: o painel não inclui dados eleitorais, como os de alinhamento usados por Ferreira et al. (2019).

5. Resultados

5.1. Descrição

A Figura 2 e a Tabela 2 mostram os casos focais. As transferências *per capita* subiram em todo o Amazonas a partir de 2017. Em Tabatinga elas saltaram de R$ 2,5 mil em 2018 para R$ 4,4 mil em 2023, e em Humaitá de R$ 2,6 mil para R$ 3,7 mil. Em 2018 e 2023 a dependência de transferências fica abaixo da mediana estadual nos dois municípios (87–93% contra 95%), porque a arrecadação própria corrente *per capita* é maior que a mediana: R$ 391 e R$ 576 em 2023, contra R$ 273. Em 2023 Tabatinga gasta mais por habitante com pessoal (R$ 2.288) e investimento (R$ 673) do que Humaitá (R$ 1.725 e R$ 282); a mediana estadual é R$ 2.189 e R$ 545. O FUNDEB *per capita* aumenta de 2021 para 2022 nos dois, mas essa alta coincide com a mudança do plano de contas e com a nova complementação, e não pode ser lida como choque puro.

5.2. Flypaper e esforço fiscal no Amazonas

A Tabela 3 resume as estimações. Em M2, uma elevação de 10% nas transferências *per capita* se associa a 5,3% mais gasto corrente, enquanto 10% mais PIB *per capita* se associa a 1,8% (p = 0,025). O resultado sustenta H1 pelo critério da razão entre elasticidades, cerca de três vezes. Há, porém, duas ressalvas. Primeiro, elasticidades não são propensões marginais a gastar. Multiplicando cada elasticidade pela razão mediana entre gasto e a base correspondente (0,87 para as transferências e 0,24 para o PIB *per capita*), as propensões implícitas seriam de cerca de 0,46 e 0,04; a diferença seria ainda maior, mas essa conversão é aproximada

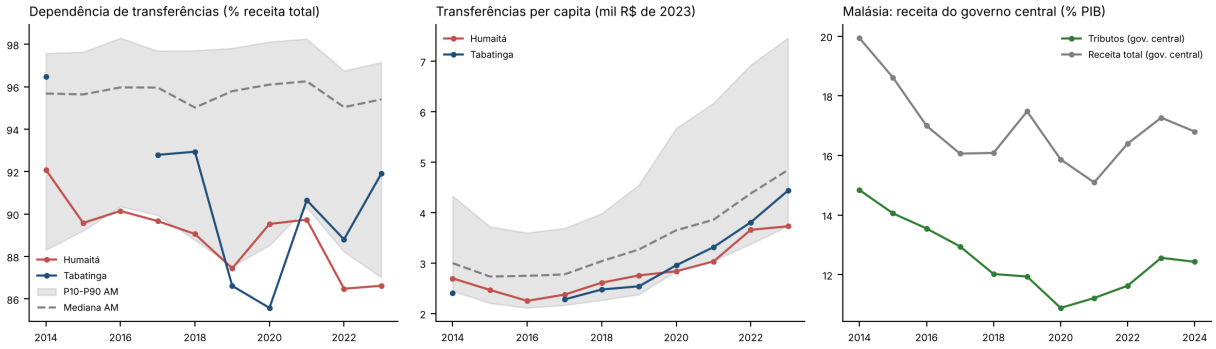


Figura 2: Esquerda e centro: dependência de transferências e transferências *per capita* reais de Tabatinga e Humaitá, com mediana e intervalo P10–P90 dos 62 municípios (Tabatinga sem dados em 2015 e 2016). Direita: receita total e tributos do governo central da Malásia em % do PIB. Fonte: Finbra/Siconfi, Banco Mundial; cálculo do autor.

Tabela 2: Casos focais e mediana dos 62 municípios do AM (R$ de 2023 *per capita*).

Ano	Unidade	Transf.	Rec. própria	Dep. (%)	Gasto corr.
2014	Tabatinga	2.404	88	96	1.929
	Humaitá	2.695	228	92	2.511
	Mediana AM	2.996	132	96	2.550
2018	Tabatinga	2.475	188	93	2.088
	Humaitá	2.611	314	89	2.511
	Mediana AM	3.037	152	95	2.737
2023	Tabatinga	4.436	391	92	3.653
	Humaitá	3.728	576	87	3.681
	Mediana AM	4.846	273	95	4.094

Nota: "Dep." é transferências totais sobre receita total, sem receitas intraorçamentárias. Fonte: Finbra/Siconfi, IBGE, IPCA; cálculo do autor.

e não foi estimada diretamente. Segundo, o PIB municipal inclui a administração pública e não equivale à renda dos moradores. Quando as transferências excluem o FUNDEB (M3) o coeficiente é 0,51, e não 0,53, o que sustenta H4: a vinculação ao fundo não gera o resultado. A exclusão dos dois focais (M12) deixa tudo praticamente igual, e a exclusão dos 1% maiores valores (M11) reduz a elasticidade-transferência a 0,46 e a elasticidade-PIB a 0,10 (p = 0,07).

Sobre H3, M4 e M5 mostram o contrário da substituição: receita própria e tributária *crescem* com as transferências (0,66 e 0,46). Isso lembra o resultado de Porto and Puig (2023) para Buenos Aires e o de Litschig and Morrison (2013) para o Brasil, e contraria Gana, Tanzânia e Alemanha (Mogues and Benin, 2012; Masaki, 2018; Baretti et al., 2002). A leitura prudente é que a correlação positiva reflete movimentos comuns (a estrutura econômica e o tamanho do município podem aumentar as duas), e não que a transferência estimule arrecadação; a receita própria é pequena, e variações percentuais sobre bases pequenas são grandes. Em M7, o investimento responde muito às transferências (1,60), e o gasto de pessoal bem menos (0,39), um padrão compatível com a ideia de que transferências financiam obras, embora o investimento seja volátil e o R^2 seja baixo.

5.3. *Assimetria*

A Tabela 4 mostra M8 e M9 em primeira diferença. O gasto corrente sobe 0,21 para cada 1 de aumento logarítmico das transferências (p = 0,005) e cai apenas 0,08 para cada 1 de queda (p = 0,30). A direção é a de H2, mas o teste de igualdade $\beta^{+} = \beta^{-}$ tem $z = 1{,}39$ (p = 0,165). A evidência de pegajosidade é, portanto, sugestiva e não conclusiva, e o mesmo vale para a leitura de substituição fiscal, de Heyndels (2001) e Deller and Maher (2006): em M9, nenhum dos dois coeficientes é distinguível de zero. O contraste com Gamkhar and Oates (1996), que não acham assimetria, não pode ser resolvido com 540 observações e dez anos. Há outro motivo de cautela: o período inclui a pandemia e a mudança do FUNDEB, e a variação em $\ln T$ é grande em 2022.

5.4. *Tabatinga e Humaitá em relação ao estado*

Os dois focais ficam, na maior parte dos anos, dentro do intervalo P10–P90 do estado em transferências *per capita*, e em alguns anos (Tabatinga em 2020; Humaitá em 2022–23) abaixo do P10 em dependência. O que os distingue é a receita própria maior que a mediana e a trajetória: Tabatinga, que tinha a menor arrecadação própria *per capita* entre os dois em 2014 (R$ 88), mais que quadruplica até 2023 (R$ 391). Como o modelo tem efeitos fixos, essas diferenças de nível não afetam os coeficientes; os focais não alteram o resultado (M12). A leitura causal de por que a arrecadação própria cresceu mais que o estado exigiria dados que a base não tem, como o cadastro imobiliário ou a atividade econômica de fronteira.

5.5. *Malásia como contraponto*

A comparação com a Malásia é institucional e descritiva. Os países diferem em moeda, escala e organização federativa, e os dados são de governo central, não subnacional, então não se compara nível com nível. O governo central malaio arrecadou tributos equivalentes a 14,8% do PIB em 2014, cifra que cai para 10,9% em 2020 e recupera para 12,4% em 2024; a receita total foi de 19,9% para 15,1% (2021) e 16,8% (2024). A dívida do governo central subiu de 52,7% para 64,6% do PIB, e a despesa do governo geral (WEO) ficou em 22,0–26,0%. O PIB *per capita* real cresceu de MYR 42,5 mil para 53,4 mil (2023). Dois pontos importam para a leitura do Amazonas. Primeiro, o ente central malaio financia a si mesmo com tributos de 11–15% do PIB, enquanto um município amazônico financia

Tabela 3: Painel dos municípios do Amazonas, 2014–2023: efeitos fixos de município e de ano, erros-padrão agrupados por município entre parênteses.

Modelo	Variável dependente	$\ln T$	$\ln T$ s/ FUNDEB	$\ln Y$	$\ln R^p$	N	R^2_w
M1	ln gasto corrente	0,559*** (0,132)			0,066*** (0,020)	609	0,851
M2	ln gasto corrente	0,534*** (0,102)		0,179** (0,080)		609	0,849
M3	ln gasto corrente		0,512*** (0,075)	0,206** (0,083)		609	0,846
M4	ln receita própria corrente	0,659*** (0,188)		0,183 (0,134)		609	0,343
M5	ln receita tributária	0,463*** (0,176)		0,181 (0,156)		609	0,388
M6	ln despesa de pessoal	0,386*** (0,091)		0,267*** (0,083)		609	0,751
M7	ln investimento	1,602*** (0,444)		−0,629** (0,273)		609	0,405
M10	gasto corrente, 2014–21	0,392*** (0,099)		0,118 (0,095)		485	0,695
M11	gasto corrente, sem 1% maiores T	0,462*** (0,089)		0,098* (0,054)		602	0,838
M12	gasto corrente, sem focais	0,533*** (0,102)		0,180** (0,081)		591	0,847

Nota: *** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,10. Todas as variáveis em ln de R$ de 2023 *per capita*; T = transferências totais, Y = PIB *per capita*, R^p = receita própria corrente. R^2_w = R^2 *within*. Fonte: cálculo do autor (`R/07_regressoes.py`).

Tabela 4: Assimetria (primeira diferença, efeitos fixos de ano, EP agrupados).

	M8: $\Delta \ln G$	M9: $\Delta \ln R^p$
$\Delta^+ \ln T$ (β^+)	0,211*** (0,074)	0,206 (0,206)
$\Delta^- \ln T$ (β^-)	0,078 (0,075)	0,016 (0,250)
$\Delta \ln Y$	−0,021 (0,097)	0,207 (0,240)
N / R^2_w	540 / 0,386	540 / 0,116
H_0: $\beta^+ = \beta^-$	$z = 1{,}39$ (p = 0,165)	—

87–97% do orçamento com recursos de outros níveis: a pergunta do flypaper não se aplica ao centro, mas ao desenho de repasses. Segundo, a literatura sobre a Ásia mostra que o resultado depende do desenho: na China, os tipos de repasse têm efeitos distintos (Zhang, 2013; Tsui, 2005), e na Indonésia as transferências são o principal financiamento do gasto de capital distrital (Aritenang, 2020; Lewis and Smoke, 2017). Um teste malaio exigiria dados de subvenções federais a estados e de receita estadual, que não foram obtidos.

5.6. O que mudou em relação ao P1

A base mudou de unidades (os dados disponíveis do P1 cobriam municípios do Rio de Janeiro e o Paraguai) e de escala (de 2 para 62 municípios). Foram tratadas as três versões do plano de contas, a receita total passou a excluir as intraorçamentárias, foram criados deflator e variáveis *per capita*, e se acrescentou conferência automática contra o total oficial. O registro completo está em `docs/registro_alteracoes.md`.

6. Conclusão

Nos municípios do Amazonas entre 2014 e 2023, o gasto corrente responde bem mais às transferências do que ao PIB *per capita*, e o resultado se mantém sem o FUNDEB, sem os casos focais e em subamostras. É a configuração prevista pela literatura do flypaper, que não distingue entre ilusão fiscal, custo marginal dos fundos, insumos de produção e política: o artigo não testa essas explicações entre si. O gasto sobe quando as transferências sobem e parece cair menos quando elas caem, mas a diferença não é estatisticamente significativa. Não há evidência de que as transferências substituam a receita própria.

As limitações são claras. Os coeficientes são associações condicionais; as transferências são endógenas e não há instrumentos, pois o painel não contém variáveis eleitorais. O PIB municipal é uma *proxy* fraca da renda local; a população do Finbra repete valores em alguns anos; o deflator é dezembro a dezembro; os planos de contas mudam em 2018 e 2022; Tabatinga não aparece em 2015 e 2016. A parte da Malásia é descritiva, de governo central, sem dados subnacionais, e não há na base nenhum artigo sobre transferências aos estados malaios. Três passos naturais são incluir dados eleitorais para instrumentar as transferências, usar as faixas de população do FPM como descontinuidade, como fazem Alves and Araujo (2024) e Castro and Mattos (2021), e obter os dados de subvenções a estados na Malásia.

Disponibilidade de dados e código

Repositório com dados originais, brutos e tratados, dicionário, registro de alterações e *scripts*: https://github.com/JVContaifer/p2-financas-publicas-unb. Fontes: Siconfi/Finbra (Tesouro Nacional), IBGE (PIB dos Municípios), Ipeadata (IPCA), Banco Mundial (WDI) e FMI (WEO 9.0.0).

Referências

M. A. Allers and W. Vermeulen. Capitalization of equalizing grants and the flypaper effect. *Regional Science and Urban Economics*, 2016. doi: 10.1016/j.regsciurbeco.2016.03.005.

P. J. H. F. Alves and J. M. Araujo. The effects of intergovernmental transfers on the local fiscal incentives of Brazilian municipalities. *Journal of Government and Economics*, 2024. doi: 10.1016/j.jge.2024.100104.

F. M. Aragon. Local spending, transfers, and costly tax collection. *National Tax Journal*, 2013. doi: 10.17310/ntj.2013.2.03.

J. M. Araujo and R. B. Siqueira. Demanda por gastos públicos locais: Evidências dos efeitos de ilusão fiscal no Brasil. *Estudos Economicos*, 2016. doi: 10.1590/0101-416146116jar.

A. F. Aritenang. The effect of intergovernmental transfers on infrastructure spending in Indonesia. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 2020. doi: 10.1080/13547860.2019.1675352.

P. R. Arvate, G. Avelino, and J. Tavares. Fiscal conservatism in a new democracy: "Sophisticated" versus "naïve" voters. *Economics Letters*, 2009. doi: 10.1016/j.econlet.2008.11.030.

J. Ashworth and B. Heyndels. Politicians' preferences on

local tax rates: An empirical analysis. *European Journal of Political Economy*, 1997. doi: 10.1016/S0176-2680(97)00015-3.

R. Bahl and L. Johannes. Fiscal decentralization and intergovernmental transfers in less developed countries. *Publius*, 1994. doi: 10.2307/3330701.

S. J. Bailey and S. Connolly. The flypaper effect: Identifying areas for further research. *Public Choice*, 1998. doi: 10.1023/a:1005053921709.

C. Baretti, B. Huber, and K. Lichtblau. A Tax on Tax Revenue: The Incentive Effects of Equalizing Transfers: Evidence from Germany. *International Tax and Public Finance*, 2002. doi: 10.1023/A:1020925812428.

F. Bastida, L. Estrada, and M. D. Guillamón. Flypaper effect and partisanship theories best explain municipal financial performance in Latin America. *Policy Studies*, 2022. doi: 10.1080/01442872.2021.1982887.

E. Becker. The illusion of fiscal illusion: Unsticking the flypaper effect. *Public Choice*, 1996. doi: 10.1007/BF00114876.

J. S. Bernardo, L. A. Abrantes, F. M. de Almeida, and C. T. Rodrigues. Implications of constitutional transfers on the quality of municipal education in the North and Northeast of Brazil. *Educacao e Pesquisa*, 2020. doi: 10.1590/S1678-4634202046218302.

R. M. Bird and M. Smart. Intergovernmental fiscal transfers: International lessons for developing countries. *World Development*, 2002. doi: 10.1016/S0305-750X(02)00016-5.

A. Bonvecchi and G. Lodola. The dual logic of intergovernmental transfers: Presidents, governors, and the politics of coalition-building in Argentina. *Publius: The Journal of Federalism*, 2011. doi: 10.1093/publius/pjq024.

E. Bracco, B. Lockwood, F. Porcelli, and M. Redoano. Intergovernmental grants as signals and the alignment effect: Theory and evidence. *Journal of Public Economics*, 2015. doi: 10.1016/j.jpubeco.2014.11.007.

F. Brollo and T. Nannicini. Tying your enemy's hands in close races: The politics of federal transfers in Brazil. *American Political Science Review*, 2012. doi: 10.1017/S0003055412000433.

R. J. Campbell. Leviathan and fiscal illusion in local government overlapping jurisdictions. *Public Choice*, 2004. doi: 10.1023/B:PUCH.0000044290.95428.29.

D. A. Carroll. Diversifying municipal government revenue structures: Fiscal illusion or instability? *Public Budgeting and Finance*, 2009. doi: 10.1111/j.1540-5850.2009.00922.x.

M. Castro and E. Mattos. Measuring Fiscal Spillovers in Brazilian Municipalities. *Public Finance Review*, 2021. doi: 10.1177/1091142121993522.

T. Cruz and T. Silva. Minimum Spending in Education and the Flypaper Effect. *Economics of Education Review*, 2020. doi: 10.1016/j.econedurev.2020.102012.

M. Dahlberg, E. Mörk, J. Rattsø, and H. Ågren. Using a discontinuous grant rule to identify the effect of grants on local taxes and spending. *Journal of Public Economics*, 2008. doi: 10.1016/j.jpubeco.2007.05.004.

B. Dahlby. The marginal cost of public funds and the flypaper effect. *International Tax and Public Finance*, 2011. doi: 10.1007/s10797-010-9160-x.

B. B. Dash and A. V. Raja. Intergovernmental Transfers and Tax Collection in India: Does the Composition of Transfers Matter? *Public Budgeting and Finance*, 2013. doi: 10.1111/j.1540-5850.2013.12010.x.

I. de Carvalho Filho and S. Litschig. Long-run Impacts of Intergovernmental Transfers×. *Journal of Human Resources*, 2020. doi: 10.3368/jhr.57.3.0917-9064R2.

R. Dell'Anno and B. E. Dollery. Comparative fiscal illusion: A fiscal illusion index for the European Union. *Empirical Economics*, 2014. doi: 10.1007/s00181-013-0701-x.

S. C. Deller and C. S. Maher. A model of asymmetries in the flypaper effect. *Publius: The Journal of Federalism*, 2006. doi: 10.1093/publius/pjj005.

B. E. Dollery and A. C. Worthington. The empirical analysis of fiscal illusion. *Journal of Economic Surveys*, 1996. doi: 10.1111/j.1467-6419.1996.tb00014.x.

W. Dougan and D. Kenyon. Pressure Groups And Public Expenditures: The Flypaper Effect Reconsidered. *Economic Inquiry*, 1988. doi: 10.1111/j.1465-7295.1988.tb01676.x.

J. L. D. Ferreira, A. F. Alves, and E. Caldeira. Grants for Whom and Why? The Politics of Allocation of Transfers in Brazil. *Developing Economies*, 2021. doi: 10.1111/deve.12265.

L. O. G. Ferreira. *Constitutional tax transfer in Brazilian municipalities: the fiscal illusion and the flypaper effect*. Tese de doutorado, Universidade de Brasília, 2021.

L. O. G. Ferreira, A. L. M. Serrano, and F. Revelli. Effects Of Federal Constitutional Grants In Brazilian Municipalities. *Review of Urban and Regional Development Studies*, 2019. doi: 10.1111/rurd.12103.

X. Gainza and F. Livert. The electoral bias: the political economy of subnational transfers in Latin America. *Regional Studies*, 2021. doi: 10.1080/00343404.2020.1861235.

S. Gamkhar and W. Oates. Asymmetries in the response to increases and decreases in intergovernmental grants: Some empirical findings. *National Tax Journal*, 1996. doi: 10.1086/ntj41789223.

P. J. Grossman. The impact of federal and state grants on local government spending: A test of the fiscal illusion hypothesis. *Public Finance Review*, 1990. doi: 10.1177/109114219001800304.

P. J. Grossman. A political theory of intergovernmental grants. *Public Choice*, 1994. doi: 10.1007/BF01047760.

O. A. Guerrero, G. Castañeda, G. Trujillo, L. Hackett, and F. Chávez-Juárez. Subnational sustainable development: The role of vertical intergovernmental transfers in reaching multidimensional goals. *Socio-Economic Planning Sciences*, 2022. doi: 10.1016/j.seps.2021.101155.

B. W. Hamilton. The flypaper effect and other anomalies. *Journal of Public Economics*, 1983. doi: 10.1016/0047-2727(83)90040-3.

J. H. Hamilton. The flypaper effect and the deadweight loss from taxation. *Journal of Urban Economics*, 1986. doi: 10.1016/0094-1190(86)90036-7.

R. Hendrick. Revenue diversification: Fiscal illusion or flexible financial management. *Public Budgeting and Finance*, 2002. doi: 10.1111/1540-5850.00089.

B. Heyndels. Asymmetries in the flypaper effect: Empirical evidence for the Flemish municipalities. *Applied Economics*, 2001. doi: 10.1080/00036840010004536.

B. Heyndels and C. Smolders. Fiscal illusion at the local level: Empirical evidence for the Flemish municipalities. *Public Choice*, 1994. doi: 10.1007/BF01053224.

E. Johansson. Intergovernmental grants as a tactical instrument: Empirical evidence from Swedish municipalities. *Journal of Public Economics*, 2003. doi: 10.1016/S0047-2727(01)00148-7.

A. Kalb. The Impact of Intergovernmental Grants on Cost Efficiency: Theory and Evidence from German Municipalities. *Economic Analysis and Policy*, 2010. doi: 10.1016/S0313-5926(10)50002-X.

B. Knight. Endogenous federal grants and crowd-out of state government spending: Theory and evidence from the federal highway aid program. *American Economic Review*,

2002. doi: 10.1257/000282802760015612.

S. Leduc and D. Wilson. Are state governments roadblocks to federal stimulus? Evidence on the flypaper effect of highway grants in the 2009 recovery Act. *American Economic Journal: Economic Policy*, 2017. doi: 10.1257/pol.20140371.

R. Levaggi and R. Zanola. Flypaper effect and sluggishness: Evidence from regional health expenditure in Italy. *International Tax and Public Finance*, 2003. doi: 10.1023/A:1026118222901.

B. D. Lewis and P. Smoke. Intergovernmental Fiscal Transfers and Local Incentives and Responses: The Case of Indonesia. *Fiscal Studies*, 2017. doi: 10.1111/1475-5890.12080.

S. Litschig and K. M. Morrison. The impact of intergovernmental transfers on education outcomes and poverty reduction. *American Economic Journal: Applied Economics*, 2013. doi: 10.1257/app.5.4.206.

N. Marconi, P. R. Arvate, J. S. Moura Neto, and P. E. M. Palombo. Vertical transfers and the appropriation of resources by the bureaucracy: The case of Brazilian state governments. *Public Choice*, 2009. doi: 10.1007/s11127-009-9438-7.

T. Masaki. The impact of intergovernmental transfers on local revenue generation in Sub-Saharan Africa: Evidence from Tanzania. *World Development*, 2018. doi: 10.1016/j.worlddev.2018.01.026.

E. Mattos, F. Rocha, and P. Arvate. Flypaper effect revisited: Evidence for tax collection efficiency in Brazilian municipalities. *Estudos Economicos*, 2011. doi: 10.1590/S0101-41612011000200002.

E. Mattos, R. Politi, and A. Yamaguchi. Grants and dispersion of local education spending in Brazil. *Regional Studies*, 2018. doi: 10.1080/00343404.2017.1287891.

M. McGillivray and O. Morrissey. Aid illusion and public sector fiscal behaviour. *Journal of Development Studies*, 2001. doi: 10.1080/713601086.

A. Mejia Acosta and K. Meneses. Who benefits? Intergovernmental transfers, subnational politics and local spending in Ecuador. *Regional and Federal Studies*, 2019. doi: 10.1080/13597566.2018.1556644.

L. Melo. The flypaper effect under different institutional contexts: The Colombian case. *Public Choice*, 2002. doi: 10.1023/A:1014964318685.

W. S. Misiolek and H. W. Elder. Tax structure and the size of government: An empirical analysis of the fiscal illusion and fiscal stress arguments. *Public Choice*, 1988. doi: 10.1007/BF00124807.

T. Mogues and S. Benin. Do External Grants to District Governments Discourage Own Revenue Generation? A Look at Local Public Finance Dynamics in Ghana. *World Development*, 2012. doi: 10.1016/j.worlddev.2011.12.001.

O. A. Neto and A. G. Simonassi. Bases políticas das transferências intergovernamentais no brasil (1985-2004). *Revista de Economia Politica*, 2013. doi: 10.1590/S0101-31572013000400010.

W. W. Pommerehne and F. Schneider. Fiscal Illusion, Political Institutions, And Local Public Spending. *Kyklos*, 1978. doi: 10.1111/j.1467-6435.1978.tb00648.x.

A. Porto and J. Puig. Fiscal Federalism: The Interaction between Own Revenues and Intergovernmental Transfers in Local Governments - The Case of Municipalities in Buenos Aires. *Publius: The Journal of Federalism*, 2023. doi: 10.1093/publius/pjad005.

A. Porto and P. Sanguinetti. Political determinants of intergovernmental grants: Evidence from Argentina. *Economics and Politics*, 2001. doi: 10.1111/1468-0343.00092.

P. H. M. Prado and C. G. da Silva. Wagner's Law and Fiscal Illusion: An analysis of state government finances in Brazil. *Review of Development Economics*, 2020. doi: 10.1111/rode.12662.

J. Rodden. The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world. *American Journal of Political Science*, 2002. doi: 10.2307/3088407.

P. Sanguinetti and M. Tommasi. Intergovernmental transfers and fiscal behavior insurance versus aggregate discipline. *Journal of International Economics*, 2004. doi: 10.1016/S0022-1996(03)00045-X.

R. Sausgruber and J. R. Tyran. Testing the Mill hypothesis of fiscal illusion. *Public Choice*, 2005. doi: 10.1007/s11127-005-3992-4.

R. Shani, Y. Reingewertz, and E. Vigoda-Gadot. Intergovernmental grants and local public finance: An empirical examination in Israel. *European Journal of Political Economy*, 2023. doi: 10.1016/j.ejpoleco.2023.102420.

A. Solé-Ollé and P. Sorribas-Navarro. The effects of partisan alignment on the allocation of intergovernmental transfers. Differences-in-differences estimates for Spain. *Journal of Public Economics*, 2008. doi: 10.1016/j.jpubeco.2007.06.014.

K. S. Strumpf. A predictive index for the flypaper effect. *Journal of Public Economics*, 1998. doi: 10.1016/S0047-2727(98)00008-5.

D. Treisman. The politics of intergovernmental transfers in post-Soviet Russia. *British Journal of Political Science*, 1996. doi: 10.1017/s0007123400007481.

K. Y. Tsui. Local tax system, intergovernmental transfers and China's local fiscal disparities. *Journal of Comparative Economics*, 2005. doi: 10.1016/j.jce.2004.11.003.

G. K. Turnbull. Fiscal illusion, uncertainty, and the flypaper effect. *Journal of Public Economics*, 1992. doi: 10.1016/0047-2727(92)90027-D.

G. K. Turnbull. The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence. *Journal of Urban Economics*, 1998. doi: 10.1006/juec.1997.2056.

D. van de Walle and R. Mu. Fungibility and the flypaper effect of project aid: Micro-evidence for Vietnam. *Journal of Development Economics*, 2007. doi: 10.1016/j.jdeveco.2006.12.005.

C. A. Vegh and G. Vuletin. Unsticking the flypaper effect in an uncertain world. *Journal of Public Economics*, 2015. doi: 10.1016/j.jpubeco.2015.09.001.

L. G. Veiga and M. M. Pinho. The political economy of intergovernmental grants: Evidence from a maturing democracy. *Public Choice*, 2007. doi: 10.1007/s11127-007-9208-3.

C. Volden. Asymmetric effects of intergovernmental grants: Analysis and implications for U.S. Welfare policy. *Publius: The Journal of Federalism*, 1999. doi: 10.1093/oxfordjournals.pubjof.a030037.

C. Volden. Intergovernmental grants: A formal model of interrelated national and subnational political decisions. *Publius: The Journal of Federalism*, 2007. doi: 10.1093/publius/pjl022.

S. Winter and P. E. Mouritzen. Why people want something for nothing: The role of asymmetrical illusions. *European Journal of Political Research*, 2001. doi: 10.1023/A:1007185029456.

P. G. Wyckoff. The elusive flypaper effect. *Journal of Urban Economics*, 1991. doi: 10.1016/0094-1190(91)90052-9.

G. Zhang. The Impacts of Intergovernmental Transfers on Local Governments' Fiscal Behavior in China: A Cross-County Analysis. *Australian Journal of Public Administration*, 2013.

doi: 10.1111/1467-8500.12027.